

خلية ضوئية تحتوي على مهبطاً من السيزيوم سقط عليها ضوء طول موجته $(500nm)$ إذا كان اقتران الشغل للسيزيوم $(3 \times 10^{-19}J)$ احسب:

1- جهد الإيقاف

2- تردد العتبة

الحل (1): نحسب أولاً الطاقة الحركية العظمى للإلكترونات المتحررة حيث

$$K_{max} = hf - \phi = \frac{hc}{\lambda} - \phi$$

$$K_{max} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{500 \times 10^{-9}} - 3 \times 10^{-19} = 9.756 \times 10^{-20}J$$

ثم نحسب جهد الإيقاف من العلاقة

$$K_{max} = qV_0 \Rightarrow V_0 = \frac{K_{max}}{q} = \frac{9.756 \times 10^{-20}}{1.6 \times 10^{-19}} = 0.61V$$

الحل (2): حساب تردد العتبة

$$\phi = hf_0 \Rightarrow f_0 = \frac{\phi}{h} = \frac{3 \times 10^{-19}}{6.626 \times 10^{-34}} = 4.53 \times 10^{14}Hz$$